① Relação $(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a^2 = b^2$

1,0

EQUIVALÊNCIA
- Simatrica
- Reflexiva
- transitiva

$R_1 = \{(-2,-2), (2,-2), (-2,2), (2,2), (-3,-3), (-3,3), (3,-3), (3,3)\}$

Olhando de outro modo

Além disso, vemos são construídos subconjuntos de relações equivalentes formados por $|a|, |b|, |c|, \ldots$ diferentes entre si.
Logo, R é uma relação de equivalência

② a)

2,0

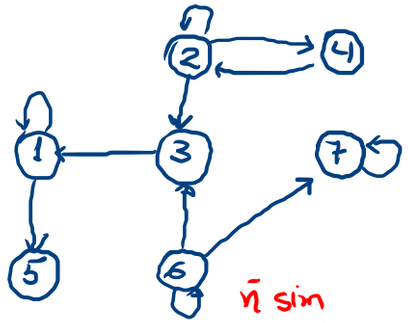
$M = (\{q_1, q_2\}, \{0,1\}, q_1, \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline q_1 & q_1 & q_2 \\ q_2 & q_1 & q_2 \end{array}, \{q_2\})$

b)

```
estado <-'q1'
leia(palavra)
trava = false
escreva(estado)
para cada c em palavra
    se estado == 'q1'
        se c== '1'
           estado <- 'q2'
        senão
           se c != '0'
               trava<- True
               break
    senao
        se estado == 'q2'
           se c=='0'
               estado <- 'q1'
               senao
                   se c!='1'
                      trava <- true
                      break
    escreva(estado)
se trava
    escreva('Palavra não reconhecida, a máquina travou, um ou mais símbolos não pertencem à linguagem')
senao
    se estado == 'q2'
         escreva('Palavra reconhecida, pertence à linguagem')
    senão
         escreva('Palavra não reconhecida, não pertence à linguagem')
```

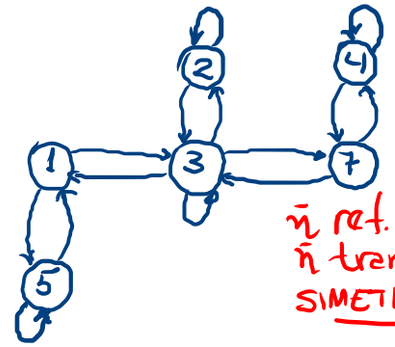
3

2.0



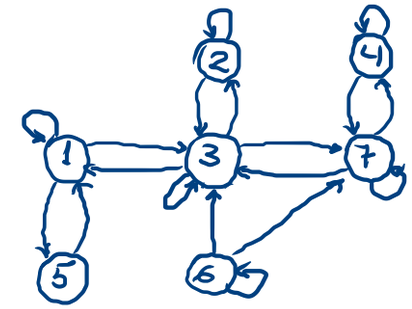
R

ñ sim
ñ ref.
ñ trans.



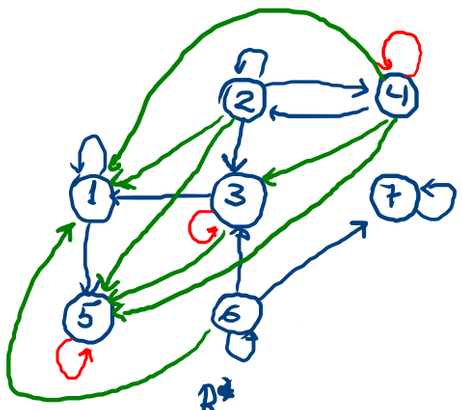
S

ñ ref.
ñ trans.
SIMETRICA



R ∪ S

ñ sim.
ñ trans.
reflexiva



$R^* = R \cup \{(3,3),(4,4),(5,5)\} \cup \{(2,1),(2,5),(3,5),(4,1),(4,5),(6,1)\}$

4

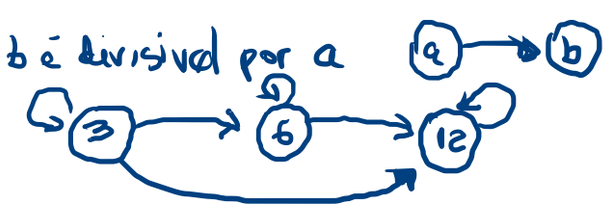
2.0

a) relação de ordem parcial: deve ser reflexiva, assimétrica, transitiva
b) relação de ordem total: é uma relação parcial se para todo a,b em A, ou aRb ou bRa
c) função parcial : é uma relação R de AxB tal que aRb e aRc, então b=c, ou seja, a pode estar relacionado no máximo com um elemento de B
d) uma função é total se para todo a de A deve existir um b de B tal que aRb, ou seja, todo elemento de A tem que estar relacionado com algum elemento de B.

5

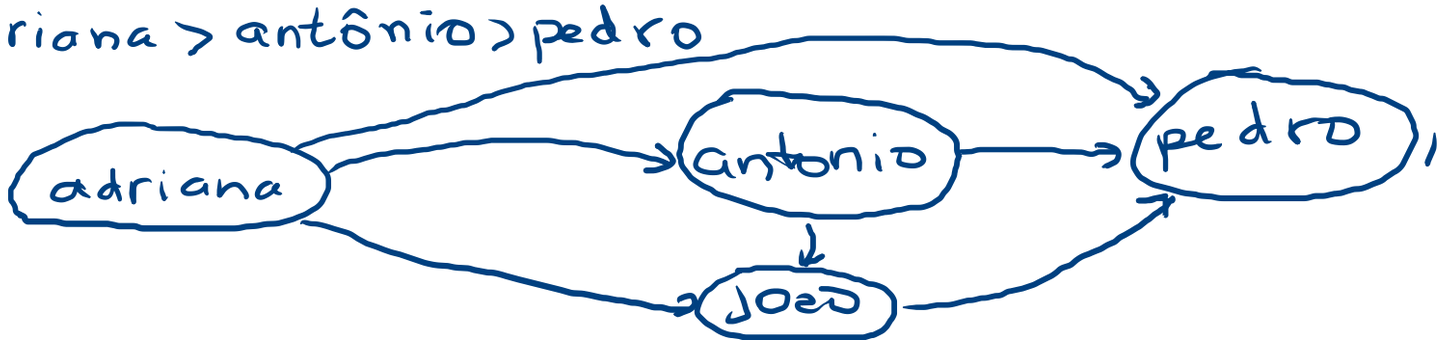
1.0

a) b é divisível por a



como só temos aRb e não bRa a menos que a=b, R é r.o.t

b) adriana > antônio > pedro



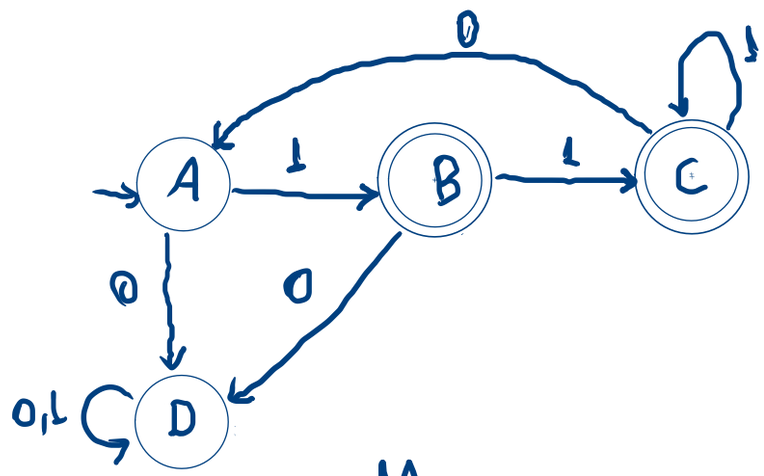
mas

Logo, não é o.p.

6

2,0

a)



M

$M = (\{A, B, C, D, E\}, \{0, 1\},$

	0	1
A	D	B
B	D	C
C	A	C
D	D	D

$, A, \{B, C\})$

b)

A,11011|-B,1011|-C,011|-A,11|-B,1|-C, palavra aceita, caminho ABCDC

A,10111100|-B,0111100|-D,111100, a palavra vai para um estado sumidouro. Palavra não aceita